

Dato due sostituzioni $\sigma = \left\{ \frac{t_1}{x_1}, \dots, \frac{t_r}{x_r} \right\}$ e $\theta = \left\{ \frac{u_1}{y_1}, \dots, \frac{u_m}{y_m} \right\}$, la **SOSTITUZIONE PRODOTTO** (o **COMPOSIZIONE**) $\sigma \circ \theta$ si ottiene da ...

$$\left\{ \frac{t_1 \theta}{x_1}, \dots, \frac{t_r \theta}{x_r}, \frac{u_1}{y_1}, \dots, \frac{u_m}{y_m} \right\}$$

... cancellando tutti gli $\frac{u_j}{y_j}$ se $y_j \in \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$

e cancellando tutti i $\frac{t_k \theta}{x_k}$ se $t_k \theta = x_k$

Altrimenti si perde la definizione di **SOSTITUZIONE**!

ESEMPIO : $\sigma = \left\{ \frac{f(x)}{x}, \frac{b}{y}, \frac{y}{z} \right\}$ $\theta = \left\{ \frac{c}{x}, \frac{z}{y}, \frac{b}{z} \right\}$

Quindi $\sigma \circ \theta = \left\{ \frac{f(c)}{x}, \frac{b}{y}, \frac{z}{z}, \frac{c}{x}, \frac{z}{y}, \frac{b}{z} \right\}$

$y_i = x_i$ $y_i = x_i$

Dato un insieme di espressioni $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ UNIFICABILI sul linguaggio L , un unificatore σ di tale insieme si dice **UNIFICATORE PIU' GENERALE** se, per ogni altro unificatore θ di tale insieme, esiste una sostituzione ρ tale che ...

$$\theta = \sigma \cdot \rho$$

In altre parole,

σ è un unificatore generale se ogni altro unificatore si può esprimere RISPETTO A σ

$$\sigma_2 = \left\{ \frac{w}{b} \right\} \rightarrow$$

$$E_1 = \lambda(\lambda(R(w), g(r), R(b)))$$

$$E_2 = A(\lambda(R(w), g(a)), t)$$

$$E_3 = A(\lambda(R(w), g(r)), t)$$

$$\sigma_3 = \left\{ \frac{r}{a} \right\} \rightarrow$$

$$E_1 = \lambda(\lambda(R(w), g(r), R(b)))$$

$$E_2 = A(\lambda(R(w), g(r)), t)$$

$$E_3 = A(\lambda(R(w), g(r)), t)$$

$$\sigma_4 = \left\{ \frac{R(b)}{t} \right\} \rightarrow$$

$$E_1 = \lambda(\lambda(R(w), g(r), R(b)))$$

$$E_2 = A(\lambda(R(w), g(r)), R(b))$$

$$E_3 = A(\lambda(R(w), g(r)), R(b))$$

L'unificatore più generale si costruisce così...

$$\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \sigma_3 \circ \sigma_4 = \left\{ \frac{R(b)}{y}, \frac{b}{w}, \frac{a}{r}, \frac{R(b)}{t} \right\}$$

ALGORITMO: stabilire se $S \models A$

- ① CHIUDO A
- ② ~~NEGO~~ A
- ③ SKOLEMIZZO S e considero la matrice in forma a clausole, unendola con $\neg A$ in forma a clausole
- ④ se, applicando la risolvete, derivo $\square$, posso dire che $S \models A$ (FINE ALGORITMO)
- ⑤ In caso contrario, NON E' DETTO CHE $S \models A$.
non posso concludere niente! (*)

Anche qui vale cio' che abbiamo scritto nella logica proposizionale su $\text{Ris}^*(S) = \bigcup_{n \geq 0} \text{Ris}^n(S)$

Dunque $S \models A$ se $\square \in \text{Ris}^*(S^c \cup \{\neg A\}^c)$

